for, while, do…while লুপ এবং goto স্টেটমেন্টের ব্যবহারের তুলনা (প্রোগ্রাম: ৪৬-৫৫)

for লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম বিজোড় সংখ্যা প্রদর্শন

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int n,i;
printf("Enter a number :");
scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i=i+2)
{
printf("%d\n",i);
}
return 0;
}
```

Output :
Enter a number :12
1 3 5 7 9 11

while লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম বিজোড় সংখ্যা প্রদর্শন

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int n,i;
i=1;
printf("Enter a number :");
scanf("%d",&n);
while(i<=n)
{
printf("%d\n",i);
i=i+2;
}
return 0;
}
```

Output :
Enter a number :12
1 3 5 7 9 11

do...while লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম বিজোড় সংখ্যা প্রদর্শন

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int n,i;
i=1;
printf("Enter a number :");
scanf("%d",&n);
do
{
printf("%d\n",i);
i=i+2;
}while(i<=n);
return 0;
}
```

Output :
Enter a number :12
1 3 5 7 9 11

goto ব্যবহার করে প্রোগ্রাম বিজোড় সংখ্যা প্রদর্শন

```
#include<stdio.h>
int main() {
   int n, i;
   i = 1;
   printf("Enter a number: ");
   scanf("%d", &n);
start:
   if (i <= n)
   {
      printf("%d\n", i);
      i = i + 2;
      goto start;
   }
   return 0;
}
```

Output :
Enter a number :12
1 3 5 7 9 11

for লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম জোড় সংখ্যা প্রদর্শন

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int n,i;
printf("Enter a number :");
scanf("%d",&n);
for(i=2;i<=n;i=i+2)
{
printf("%d\n",i);
}
return 0;
}
```

Output :
Enter a number :12 ↵
2 4 6 8 10 12

while লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম জোড় সংখ্যা প্রদর্শন

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int n,i;
i=2;
printf("Enter a number :");
scanf("%d",&n);
while(i<=n)
{
printf("%d\n",i);
i=i+2;
}
return 0;
}
```

Output :
Enter a number :12 ↵
2 4 6 8 10 12

do...while লুপ ব্যবহার করে জোড় সংখ্যা প্রদর্শন

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int n,i;
i=2;
printf("Enter a number :");
scanf("%d",&n);
do
{
printf("%d\n",i);
i=i+2;
}while(i<=n);
return 0;
}
```

Output :
Enter a number :12 ↵
2 4 6 8 10 12

goto ব্যবহার করে প্রোগ্রাম জোড় সংখ্যা প্রদর্শন

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int n, i;
   i = 2;
   printf("Enter a number:
");
   scanf("%d", &n);
start:
   if (i <= n)
   {
      printf("%d\n", i);
      i = i + 2;
      goto start;
   }
   return 0;
}
```

Output :
Enter a number :12 ↵
2 4 6 8 10 12

for, while,do…while লুপ এবং goto স্টেটমেন্টের ব্যবহারের তুলনা

for লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম 1+2+3+..+ N ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i , N, Sum=0;

printf("\nEnter last number
of the series: ");
scanf("%d", &N);
for (i=1;i<=N; i= i+1 )
{
Sum = Sum +i;
}
printf("%d", Sum);
return 0;

}
```

Output :

Enter last number of the series: 50 ↵

1275

while লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম 1+2+3+..+ N ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i , N, Sum=0;
i=1;
printf("\nEnter last number
of the series: ");
scanf("%d", &N);
while(i<=N)
{
Sum = Sum +i;
i= i+1;
}
printf("%d", Sum);
return 0;
}
```

Output :

Enter last number of the series: 50 ↵

1275

do...while লুপ ব্যবহার করে 1+2+3+..+ N ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i , N, Sum=0;
i=1;
printf("\nEnter last number
of the series: ");
scanf("%d", &N);
do
{
Sum = Sum +i;
i= i+1;
}while(i<=N);
printf("%d", Sum);
return 0;
}
```

Output :

Enter last number of the series: 50 ↵

1275

goto ব্যবহার করে প্রোগ্রাম 1+2+3+..+ N ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int i = 1, N, Sum = 0;

printf("\nEnter last number of the series: ");
   scanf("%d", &N);
start:
   if(i <= N)
   {
      Sum = Sum + i;
      i = i + 1;
      goto start;
   }
   printf("%d", Sum);
   return 0;
}
```

Output :

Enter last number of the series: 50 ↵

1275

for লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম 1+2+3+...+100 ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i, Sum=0;
for (i=1;i<=100; i= i+1 )
{
Sum = Sum +i;
}
printf("%d", Sum);
return 0;
}
```

Output :

5050

while লুপ ব্যবহার করে 1+2+3+...+100 ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i ,Sum=0;
i=1;
while(i<=100)
{
Sum = Sum +i;
i= i+1;
}
printf("%d", Sum);
return 0;
}
```

Output :

5050

do...while লুপ ব্যবহার করে 1+2+3+...+100 ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i , Sum=0;
i=1;
do
{
Sum = Sum +i;
i= i+1;
}while(i<=100);
printf("%d", Sum);
return 0;
}
```

Output :

5050

goto ব্যবহার করে প্রোগ্রাম 1+2+3+...+100 ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int i = 1, Sum = 0;
start:
   if(i <= 100)
   {
      Sum = Sum + i;
      i = i + 1;
      goto start;
   }
   printf("%d", Sum);
   return 0;
}
```

Output :

5050

for, while, dowhile লুপ এবং goto স্টেটমেন্টের ব্যবহারের তুলনা

for লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম 2+4+6+...+N ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i , N, Sum=0;
printf("\nEnter last number
of the series: ");
scanf("%d", &N);
for (i=1;i<=N; i= i+2 )
{
Sum = Sum +i;
}
printf("%d", Sum);
return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 50 ↵
650
```

while লুপ ব্যবহার করে 2+4+6+...+N ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i , N, Sum=0;
i=1;
printf("\nEnter last number
of the series: ");
scanf("%d", &N);
while(i<=N)
{
Sum = Sum +i;
i= i+2;
}
printf("%d", Sum);
return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 50 ↵
650
```

do...while লুপ ব্যবহার করে 2+4+6+...+N ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i , N, Sum=0;
i=1;
printf("\nEnter last number
of the series: ");
scanf("%d", &N);
do
{
Sum = Sum +i;
i= i+2;
}while(i<=N);
printf("%d", Sum);
return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 50 ↵
650
```

goto ব্যবহার করে 2+4+6+...+N ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int i = 1, N, Sum = 0;

   printf("\nEnter last
number of the series: ");
   scanf("%d", &N);
start:
   Sum = Sum + i;
   i = i + 2;
   if (i <= N)
      goto start;
   printf("%d", Sum);
   return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 50 ↵
650
```

for লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম 1+3+5+...+N ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i , N, Sum=0;
printf("\nEnter last number
of the series: ");
scanf("%d", &N);
for (i=2;i<=N; i= i+2 )
{
Sum = Sum +i;
}
printf("%d", Sum);
return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 50 ↵
625
```

while লুপ ব্যবহার করে 1+3+5+...+N ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i , N, Sum=0;
i=2;
printf("\nEnter last number
of the series: ");
scanf("%d", &N);
while(i<=N)
{
Sum = Sum +i;
i= i+2;
}
printf("%d", Sum);
return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 50 ↵
625
```

do...while লুপ ব্যবহার করে 1+3+5+...+N ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i , N, Sum=0;
i=2;
printf("\nEnter last number
of the series: ");
scanf("%d", &N);
do
{
Sum = Sum +i;
i= i+2;
}while(i<=N);
printf("%d", Sum);
return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 50 ↵
625
```

goto ব্যবহার করে 1+3+5+...+N ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int i = 2, N, Sum = 0;

   printf("\nEnter last
number of the series: ");
   scanf("%d", &N);
start:
   if(i <= N)
   {
      Sum = Sum + i;
      i = i + 2;
      goto start;
   }
   printf("%d", Sum);
   return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 50 ↵
625
```

for, while, do…while লুপ এবং goto স্টেটমেন্টের ব্যবহারের তুলনা

for লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম $1^2+2^2+3^2+..+N^2$ ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
 int n,i,s;
 printf("Enter last number of the series :");
 scanf("%d",&n);
 s=0;
 for(i =1;i <=n;i=i+1)
  s=s+i*i;
 printf(" Sum. of the series = %d",s);
return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 7 ↵
140
```

while লুপ ব্যবহার করে $1^2+2^2+3^2+..+N^2$ ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
 int n,i,s;
 printf("Enter last number of the series :");
 scanf("%d",&n);
 s=0;
 i=1;
 while(i<=n)
 {
 s=s+i*i;
 i=i++;
 }
 printf(" Sum. of the series = %d",s);
return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 7 ↵
140
```

do...while লুপ ব্যবহার করে $1^2+2^2+3^2+..+N^2$ ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
 int n,i,s;
 printf("Enter last number of the series :");
 scanf("%d",&n);
 s=0;
 i=1;
do
 {
 s=s+i*i;
 i=i++;
 }while(i<=n);
 printf(" Sum. of the series = %d",s);
return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 7 ↵
140
```

goto ব্যবহার করে $1^2+2^2+3^2+..+N^2$ ধারার যোগফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
   int n, i = 1, s = 0;
   printf("Enter last number of the series: ");
   scanf("%d", &n);
start:
   if (i <= n)
   {
      s = s + i * i;
      i = i + 1;
      goto start;
   }
   printf("Sum of the series = %d", s);
   return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 7 ↵
140
```

for লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম $1\times2\times3\times\ldots\times N$ ধারার গুণফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i=1 , N, sum=1;
printf("\nEnter last number of the series: ");
scanf("%d", &N);
for(i =1;i <=N;i=i+1)
{
sum = sum*i;
}
printf("%d", sum);
return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 8 ↵
40320
```

while লুপ ব্যবহার করে $1\times2\times3\times\ldots\times N$ ধারার গুণফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i=1 , N, sum=1;
printf("\nEnter last number of the series: ");
scanf("%d", &N);
while(i<=N)
{
sum = sum*i;
i++;
}
printf("%d", sum);
return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 8 ↵
40320
```

do...while লুপ ব্যবহার করে $1\times2\times3\times\ldots\times N$ ধারার গুণফল

```
#include<stdio.h>
int main()
{
int i=1 , N, sum=1;
printf("\nEnter last number of the series: ");
scanf("%d", &N);
do
{
sum = sum*i;
i++;
}while(i<=N);
printf("%d", sum);
return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 8 ↵
40320
```

goto ব্যবহার করে $1\times2\times3\times\ldots\times N$ ধারার গুণফল

```
#include<stdio.h>
int main() {
   int i = 1, N, sum = 1;
   printf("\nEnter last number of the series: ");
   scanf("%d", &N);
start:
   if (i <= N)
   {
      sum = sum * i;
      i = i + 1;
      goto start;
   }
   printf("%d", sum);
   return 0;
}
```

Output :

```
Enter last number of the series: 8 ↵
40320
```

for, while, do…while লুপ এবং goto স্টেটমেন্টের ব্যবহারের তুলনা

for লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম পূর্ণসংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয়

```
#include<stdio.h>
int main(){
int i,n,fact=1;
printf("\nEnter any integer number:");
scanf("%d",&n);
for(i=1;i<=n;i++)
{
fact=fact*i;
}
printf("\n The factorial value is:%d",fact);
return 0;
}
```

Output :

Enter any integer number: 5 ↵

The factorial value is: 120.

while লুপ ব্যবহার করে পূর্ণসংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয়

```
#include<stdio.h>
int main(){
int i,n,fact=1,;
printf("\nEnter any integer number:");
scanf("%d",&n);
i=1;
while(i<=n)
{
fact=fact*i;
i=i+1;
}
printf("\nThe factorial value is:%d",fact);
}
```

Output :

Enter any integer number: 5 ↵

The factorial value is: 120.

do...while লুপ ব্যবহার করে পূর্ণসংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয়

```
#include<stdio.h>
int main(){
int i,n,fact=1,;
printf("\nEnter any integer number:");
scanf("%d",&n);
i=1;
do
{
fact=fact*i;
i=i+1;
} while(i<=n);
printf("\nThe factorial value is:%d",fact);
}
```

Output :

Enter any integer number: 5 ↵

The factorial value is: 120.

goto ব্যবহার করে পূর্ণসংখ্যার ফ্যাক্টোরিয়াল নির্ণয়

```
#include<stdio.h>
int main(){
    int i = 1, n, fact = 1;
    printf("\nEnter any integer number: ");
    scanf("%d", &n);
start:
    if(i <= n)
    {
        fact = fact * i;
        i = i + 1;
        goto start;
    }
    printf("\nThe factorial value is: %d", fact);
    return 0;
```

Output :

Enter any integer number: 5 ↵

The factorial value is: 120.

for লুপ ব্যবহার করে প্রোগ্রাম দুটি ধনাত্মক সংখ্যার গসাগু নির্ণয়

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a, b, i, gcd;
    printf("Enter two positive integers: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);

for(i = 1; i <= a && i <= b; i++)
    {
        if(a % i == 0 && b % i == 0)
        {
            gcd = i;
        }
    }

    printf("GCD = %d\n", gcd);
    return 0;
}
```

Output :

Enter two positive integer: 18 24↵

GCD = 6

while লুপ ব্যবহার করে দুটি ধনাত্মক সংখ্যার গসাগু নির্ণয়

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a, b, temp;
    printf("Enter two positive integers: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    while(b != 0)
    {
        temp = b;
        b = a % b;
        a = temp;
    }
    printf("GCD = %d\n", a);
    return 0;
}
```

Output :

Enter two positive integer: 18 24↵

GCD = 6

do...while লুপ ব্যবহার করে দুটি ধনাত্মক সংখ্যার গসাগু নির্ণয়

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a, b, i = 1, gcd = 1;
    printf("Enter two positive integers: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
    int min = (a < b) ? a : b;
    do
    {
        if(a % i == 0 && b % i == 0)
        {
            gcd = i;
        }
        i++;
    } while(i <= min);
    printf("GCD = %d\n", gcd);
    return 0;
}
```

Output :

Enter two positive integer: 18 24↵

GCD = 6

goto ব্যবহার করে দুটি ধনাত্মক সংখ্যার গসাগু নির্ণয়

```
#include <stdio.h>
int main(){
    int a, b, temp;
    printf("Enter two positive integers: ");
    scanf("%d %d", &a, &b);
start:
    if(b != 0)
    {
        temp = b;
        b = a % b;
        a = temp;
        goto start;
    }
    printf("GCD = %d\n", a);
    return 0;
}
```

Output :

Enter two positive integer: 18 24↵

GCD = 6